UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – MODALIDAD EN LÍNEA

PROTOTIPO DE UN SISTEMA WEB PARA PREDECIR EL ABANDONO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS MEDIANTE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y CONSULTA CONVERSACIONAL.

TUTORAS: MSC. PERALTA CORREA MIRELLA AZUCENA
MSC. ESPINOZA BRAVO MARÍA GABRIELA

AUTORES: MARLON DAVID PÉREZ ALMACHI · VÍCTOR MANUEL LLUILEMA PISCO
EXPONE: VÍCTOR MANUEL LLUILEMA PISCO

Introducción y objetivo

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Punto de partida

44,90 %

abandono en cinco cohortes de una universidad ecuatoriana (Núñez-Naranjo, 2024)

Hoy se mide cuando ya ocurrió

Brecha frente a los 14 estudios comparados

0 integran predicción, roles, consulta en español y protección de datos

1 explora la consulta en lenguaje natural, solo en laboratorio

3 integran el modelo de forma parcial en un sistema

Objetivo general

¿Qué?
Desarrollar un prototipo web que prediga el abandono estudiantil y permita consultar los resultados en español.

¿Cómo?
Con un modelo LightGBM explicado con SHAP, consulta NL2SQL validada y datos aislados por institución.

¿Para qué?
Para que la autoridad priorice el acompañamiento antes de que el estudiante se retire.

1. **Analizar** procesos y variables
2. **Construir y validar** el modelo predictivo
3. **Implementar** el sistema web y la consulta
4. **Evaluar** el prototipo

Diagramas de la propuesta práctica

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

1 Datos y ETL
perfiles de mapeo · Great Expectations

→

2 Almacén
SQL Server 2022 en estrella

→

3 Modelo
LightGBM · Platt · SHAP · K-means

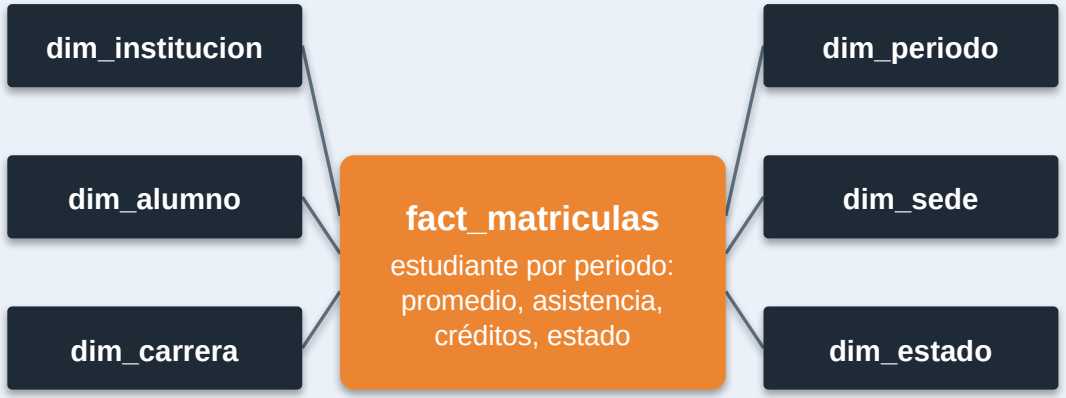
→

4 Consulta
NL2SQL con validador sqlglot

→

5 Panel por roles
React · JWT · 3 roles

Modelo de datos en estrella

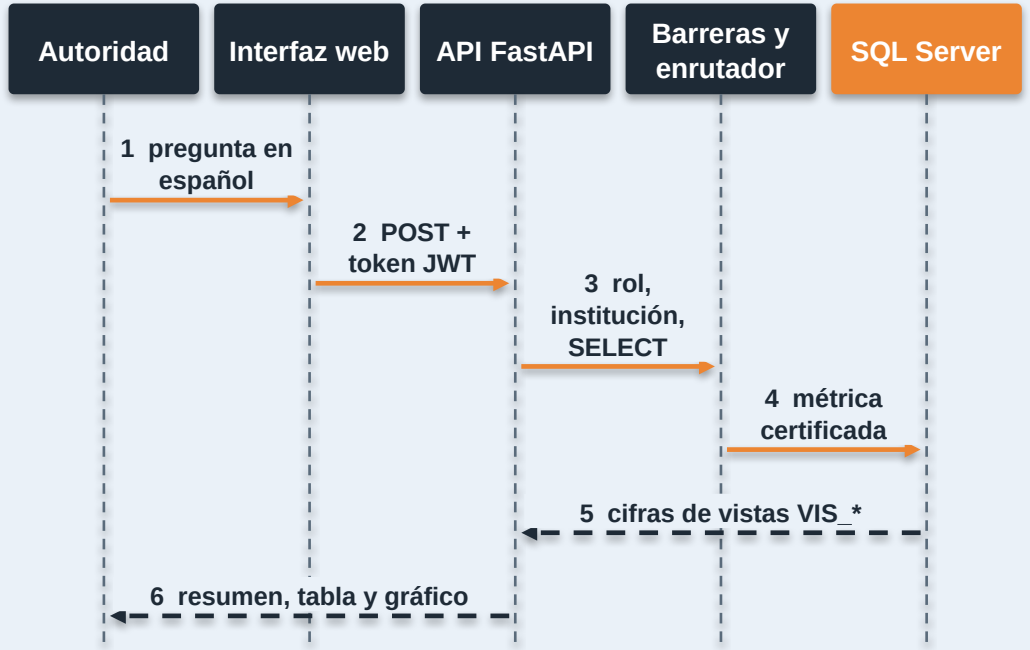


Hechos de procesos por lotes y de seguimiento

prediccion_abandono	segmento_carrera	intervencion	evaluacion_modelo

Toda tabla lleva institucion_codigo; las vistas VIS_* filtran con SESSION_CONTEXT.

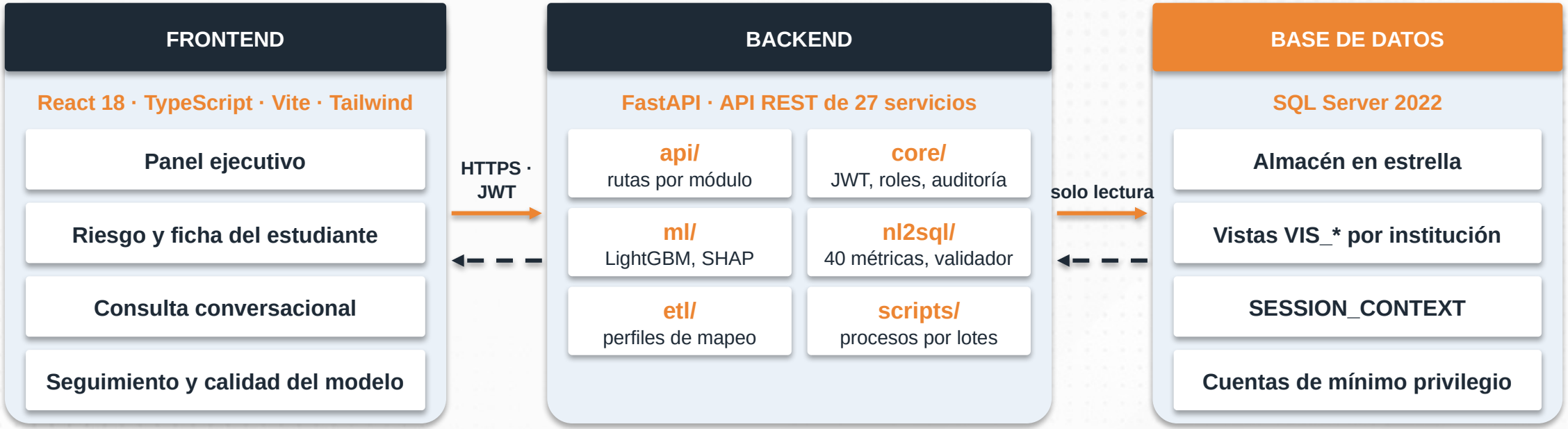
Secuencia de una consulta en lenguaje natural



Sin métrica certificada: la IA genera el SQL solo con el esquema y sqlglot lo valida.

Arquitectura del software: frontend y backend

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Seguridad por diseño

El frontend nunca toca la base. La IA corre con chat_reader, solo sobre vistas de su institución. Claves en .env, fuera del código.

Tendencias vigentes

LightGBM y SHAP (explicabilidad), NL2SQL con validación, MLflow, Great Expectations y Evidently (MLOps).

Implementable hoy

Un computador de 4 núcleos y 16 GB, Docker y planes gratuitos de IA. Sin GPU. Un perfil de mapeo incorpora otra institución.

189 pruebas

178 del backend y 11 de la interfaz; calidad de datos 23 de 23 reglas.

Hipervínculo del proyecto y demostración

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Escanee para abrir el repositorio

Código, manuales y documentación del proyecto.

Recorrido de la demostración

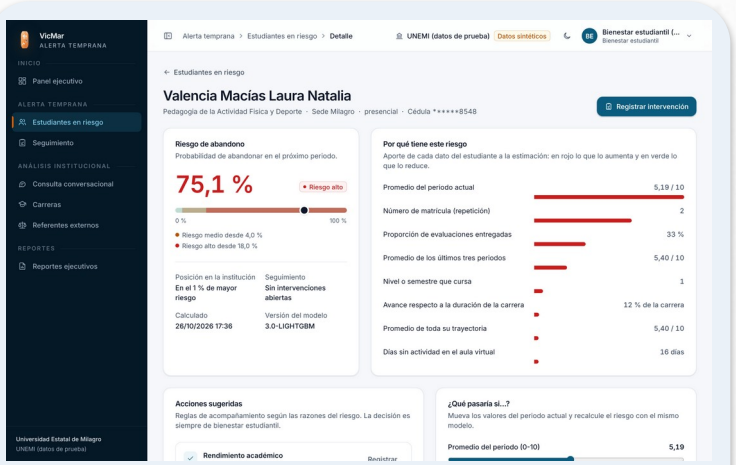
panel → ficha → consulta → bloqueo → calidad del modelo

Repositorio del proyecto (clic o QR)

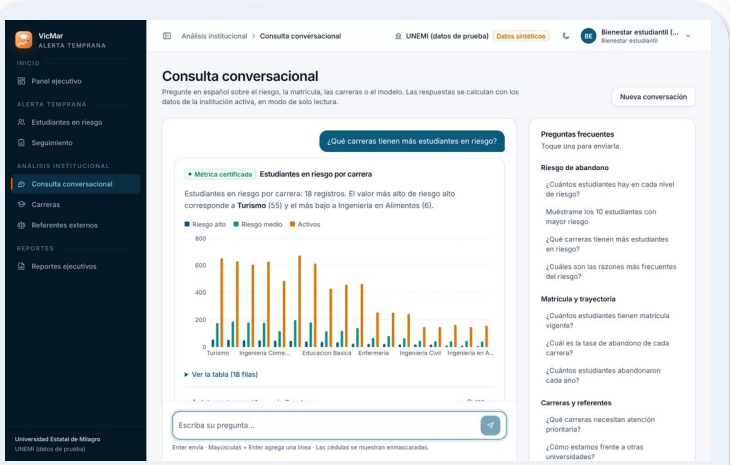
github.com/Vm199524/PROYECTO-TITULACION-MARLON-VICTOR-UNEMI

Sistema en ejecución (demostración local)

http://localhost:3000



Ficha con las razones del riesgo

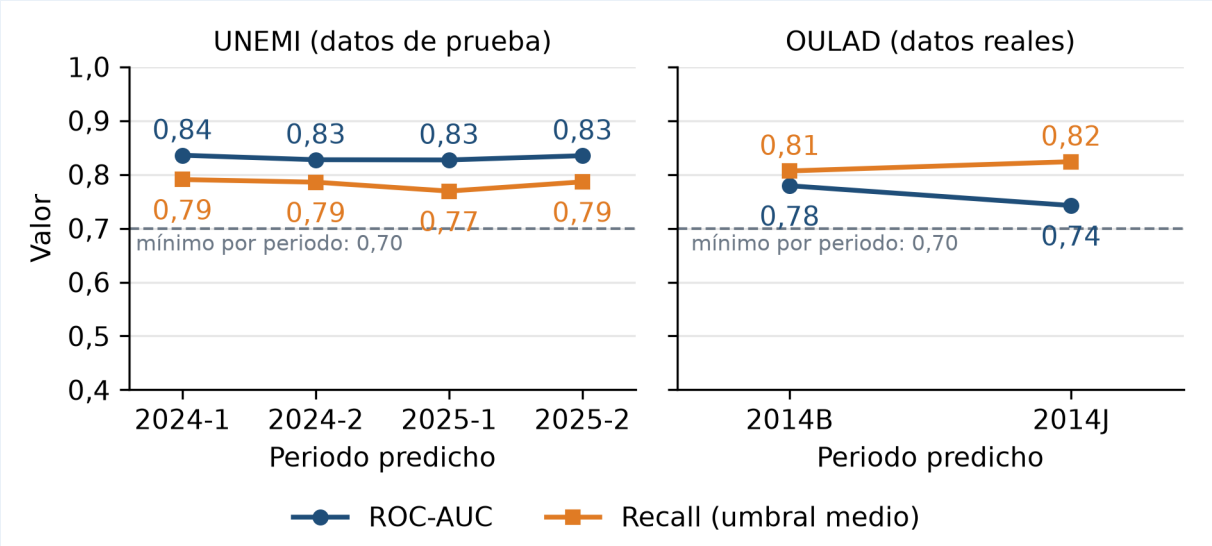


Consulta en lenguaje natural

Conclusiones y continuidad

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Desempeño en periodos que el modelo no había visto



Mínimo exigido por periodo: 0,70. Global: 0,829 (UNEMI, datos de prueba) y 0,768 (OULAD, datos reales).

Con honestidad

Los datos de la UNEMI son de prueba; OULAD aporta la validación con datos reales. Por eso el paso siguiente es validar con una carrera real.

1. **El modelo se sostiene** en periodos no vistos y supera a la regresión logística y a Random Forest.
2. **La consulta es confiable:** 100 % de exactitud en 33 preguntas certificadas, 8 de 8 maliciosas contenidas, 0 fugas.
3. **Aporte diferenciador:** predicción explicada en español, en un sistema por roles con aislamiento en la base.
4. **Continuidad:** carrera real de la UNEMI con autorización y evaluación de impacto (LOPDP); prueba de usabilidad con autoridades.